

Chapitre 9

Calcul de primitives et d'intégrales

Sommaire

9.1	Définitions	1
9.2	Intégration par parties et changement de variable	3
9.3	Primitives usuelles	5
9.4	Quelques techniques classiques de calcul de primitives	6
9.4.1	Reconnaître la forme $f' \times g' \circ f$	6
9.4.2	Passer en complexe	6
9.4.3	L'intégration par parties	6
9.4.4	Utilisation d'une récurrence	7
9.4.5	Utilisation d'un changement de variable	7

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et I, J sont des intervalles de $\mathbb{R}$.

9.1 Définitions

Définition 1 (Primitive). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I . On dit qu'une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I de dérivée f .

Exemple 1. 1. La fonction $x \mapsto \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$.

2. arctan est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Théorème 1: Unicité à une constante additive près

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On suppose que f possède une primitive $F : I \rightarrow \mathbb{K}$. Les primitives de f sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ sont alors toutes les fonctions $F + \lambda$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

Notation. On note $\int^x f(t) dt$ une primitive générique de f écrite en la variable x .

Attention une telle fonction est définie à une constante additive près.

Méthode. démarche générale pour le calcul de primitives.

1. On détermine le domaine de continuité $\mathcal{D}_f$ de f , puis on considère **un intervalle** I contenu dans $\mathcal{D}_f$.

2. On calcule $\int^x f(t) dt$ au moyen d'une méthode qui suit.

3. À la fin, on n'oublie pas la constante dite d'intégration : les primitives de f sur un intervalle $I \subset \mathcal{D}_f$ sont les fonctions de la forme $\int_a^x f(t) dt = F(x) + C$, où $C \in \mathbb{K}$.

Théorème 2: Théorème fondamental de l'analyse

Soient $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $a, b \in I$.

- (i) La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I .
- (ii) Pour tout $A \in \mathbb{K}$, il existe une unique primitive de f sur I prenant la valeur A en a , et elle est définie par $x \mapsto A + \int_a^x f(t) dt$.
- (iii) Pour toute primitive F de f , $\int_a^b f(t) dt = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Exemple 2. 1. $\int_0^{2\pi} \sin t dt$;

2. Pour tout $\alpha \geq 0$, $\int_0^1 x^\alpha dx$;

3. Montrer que $\varphi : x \mapsto \int_x^{x^2} e^{-t^2} dt$ est dérivable et calculer sa dérivée.

Définition 2 (Fonction complexe continue). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. On dit que f est continue sur I si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

L'ensemble des fonctions complexes continues sur I est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{C})$.

Définition 3 (Intégrale sur un segment et primitives d'une fonction complexe continue). Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

- On appelle intégrale de f de a à b le nombre complexe :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(t)) dt.$$

- Les primitives de f s'obtiennent à l'aide des primitives des fonctions partie réelle et partie imaginaire :

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^x \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_a^x \operatorname{Im}(f(t)) dt.$$

Propriété 1. Soient $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $a, b, c \in I$.

- **Linéarité** : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt$;
- **Relation de Chasles** : $\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt$;
- **Inégalité triangulaire** : si $a \leq b$, $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Propriété 2. Pour les propriétés qui suivent, on se place dans le cadre de fonctions à valeurs réelles.

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

- **Positivité** : si $f \geq 0$ et $a \leq b$ alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$;

- **Positivité stricte** : Si $a < b$, $\forall x \in I, f(x) \geq 0$ et $\exists a \in I, f(a) > 0$ alors $\int_a^b f(t) dt > 0$;
- **Croissance** : Si $f \leq g$ et $a \leq b$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

Méthode. Exploiter la linéarité.

Exemple 3. Déterminer deux constantes A et B telles que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$, $\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$, puis déterminer les primitives de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$.

9.2 Intégration par parties et changement de variable

Rappel (Fonction de classe $\mathcal{C}^1$). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si f est dérivable sur I et si f' est continue sur I .

Exemple 4. Toute primitive d'une fonction continue est de classe $\mathcal{C}^1$.

Théorème 3: Intégration par parties

Soient $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ et $a, b \in I$. Alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [uv]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

Exemple 5. Calculer $\int_0^\pi t \cos t dt$.

Méthode 1: Comment utiliser la formule d'intégration par parties.

Lorsque l'intégrande $f(t)$ s'écrit sous la forme d'un produit, on peut intégrer par parties.

1. On identifie clairement u' et v .

$$\begin{array}{ll} u'(t) = \dots & v(t) = \dots \\ u(t) = \dots & v'(t) = \dots \end{array}$$

Au passage, on vérifie que u et v sont bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

2. Puis on écrit $\int_a^b u'(t)v(t) dt = u(t)v(t) - \int_a^b u(t)v'(t) dt$.
3. Il reste à intégrer $u(t)v'(t)$.

Exemple 6. Calculer les primitives de la fonction $\ln$.

Théorème 4: Changement de variable

Soient $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $f \in \mathcal{C}(J, \mathbb{K})$ et $a, b \in I$. On suppose φ à valeurs dans J . Alors :

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

Méthode 2: Comment effectuer un changement de variable pour le calcul d'une intégrale.

Pour calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable, on procède ainsi :

1. On pose $u = \varphi(t)$ et au passage, on vérifie que φ est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur le domaine d'intégration;
2. On dérive formellement $du = \varphi'(t) dt$;
3. On remplace tout en faisant attention de ne pas oublier de changer les bornes de l'intégrale.
4. On termine le calcul, en calculant l'intégrale obtenue.

Exemple 7. Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt$;
2. $\int_1^2 te^{t^2} dt$.

Méthode 3: Comment effectuer un changement de variable pour un calcul de primitive.

La formule de changement de variable s'applique aussi pour le calcul de primitives. La méthode est la suivante.

1. On pose $u = \varphi(t)$ et au passage, on vérifie que φ est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle sur lequel on travaille;
2. On dérive formellement $du = \varphi'(t) dt$;
3. On remplace sans oublier de changer la variable en haut du signe $\int$: on évalue plus en x mais en $\varphi(x)$ à la fin.

Exemple 8. Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{\ln x}{x + x(\ln x)^2}$.

Finalement, la formule de changement de variable appliquée au calcul de primitives revient à relire les formules de dérivation de composées à l'envers. Par exemple, si u et f sont de classe C^1 sur leurs intervalles de définition alors

- $\int^x u(t) u'(t) dt = \frac{1}{2} u^2(x) + C$;
- $\int^x u^\alpha(t) u'(t) dt = \frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$ avec $\alpha \neq -1$;
- $\int^x \frac{u'(t)}{u(t)} dt = \ln|u(x)| + C$;
- $\int^x \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} dt = \sqrt{u(x)} + C$; ...

Exercice 1. Soit $I : x \mapsto \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\ln t}{1+t^2} dt$. Montrer que I est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et que I est constante égale à 0 sur cet intervalle.

9.3 Primitives usuelles

Fonction f $f(x)$	Primitive F $F(x)$	Domaine de validité
$e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{C}^*$ fixé	$\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\operatorname{ch} x$ $\operatorname{sh} x$ $\cos x$ $\sin x$ $\tan x$ $\cotan x$	$\operatorname{sh} x$ $\operatorname{ch} x$ $\sin x$ $-\cos x$ $-\ln \cos x $ $\ln \sin x $	$\mathbb{R}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z} \right\}$ $\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z} \right\}$
$\frac{1}{\sin^2 x} = \cotan^2 x + 1$	$-\cotan x$	$\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$

Fonction f $f(x)$	Primitive F $F(x)$	Domaine de validité
$a, a \in \mathbb{R}$	ax	$\mathbb{R}$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x^n, n \in \mathbb{Z}_- - \{0; -1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}^*$
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$
$a^x, a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\mathbb{R}$

Fonction f $f(x)$	Primitive F $F(x)$	Domaine de validité
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{a^2+x^2}, a \in \mathbb{R}^*$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1; 1[$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right $	$\mathbb{R} - \{1; -1\}$

9.4 Quelques techniques classiques de calcul de primitives

9.4.1 Reconnaître la forme $f' \times g' \circ f$

Exemple 9. Donner les primitives des fonctions : $x \mapsto \frac{\sin x}{5-3\cos x}$, $x \mapsto \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$, $x \mapsto \frac{1}{1+4x^2}$.

Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et $b^2-4ac < 0$.

Dans ce cas le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. On écrit alors le dénominateur sous forme canonique et on fait apparaître la dérivée d' $\arctan$.

Exemple 10.

- Donner une primitive de $x \mapsto \frac{1}{3x^2-x+1}$.
- Calculer $\int^x \frac{2t+2}{t^2+t+1} dt$.

9.4.2 Passer en complexe

Exemple 11. Calculer les primitives de $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$.

Exemple 12.

- $\int_0^{2\pi} e^{ix} dx$;
- Donner une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x+i}$.

9.4.3 L'intégration par parties

Exemple 13. Déterminer :

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin(t) dt$;
- $\int_0^1 t \arctan(t) dt$;

3. $\int^x \ln(1+t^2) dt.$

Primitives de $x \mapsto P(x)e^{\alpha x} \cos(\omega x)$

Exemple 14. Calculer $\int^x (t^2 - t + 1) \sin(2t) e^t dt.$

9.4.4 Utilisation d'une récurrence

Exemple 15. 1. Pour n dans $\mathbb{N}$, on pose $I_n(x) = \int_1^x \ln^n(t) dt.$

Démontrer la relation de récurrence : $I_{n+1}(x) = x \ln^{n+1}(x) - (n+1)I_n(x)$, puis en déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \ln^n(x)$.

2. Intégrales de Wallis : calculer $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$

9.4.5 Utilisation d'un changement de variable

Exemple 16.

1. Déterminer $\int^x \sqrt{1-t^2} dt.$

2. Calculer $I = \int_0^{\pi/4} \frac{du}{\cos u}.$

3. Déterminer $\int^x \frac{2 \cos(t) \sin(t)}{1 + \cos^2(t)} dt.$

Primitives de $x \mapsto G(e^x)$

Exemple 17. Calculer : $\int^x \frac{dt}{\operatorname{sh} t}$ et $\int^x \frac{dt}{\operatorname{ch} t}.$

Primitives de $x \mapsto G\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$

Exemple 18.

1. Calculer : $I_1 = \int_{-1}^{-5/6} \sqrt{-36x^2 - 72x - 32} dx.$

2. Calculer : $I_2 = \int_{-2/3}^{-1/3} \sqrt{36x^2 + 72x + 32} dx.$

3. Calculer : $I_3 = \int_{1/2}^2 \sqrt{x^2 - x + 1} dx.$